

这是一份为你量身定制的\*\*\*“小尺度运动环境模拟平台”系统级开发与测试全流程文档\*\*。

基于你“时间极短（不到一周半）、利用现有基建、高度服务于特定Demo、不求万能接口”的务实策略，整个流程将严格遵循\*\*\*“需求倒推、最小可用、平行开发”\*\*的原则。



## 核心战役纲领：面向 Demo 的极简开发流程

**项目终极目标：**在 1.5 周内，交付一个能在动态物理环境中提取数据，并能用“预测红箭头”实时吻合“蚂蚁绿轨迹”的验证平台 Demo。

### 📌 阶段一：基建摸底与物理资产锁定（前 2-3 天，必须多线并行）

这个阶段的核心是“确定手里的牌，并锁定物理变量”。

#### 1. 硬件制备（最高优先级，立刻进场动手）

- **目标：**不择手段产出 1-2 张不漏液、能发生形变的  $4 \times 4$  薄膜。
- **妥协：**如果良率极低，接受部分通道损坏的现实，只要能鼓起几个包就行。

#### 2. 视觉基座改造（提取蚂蚁与地形状态）

- **目标：**跑通现有视觉代码，将其改造成特定数据输出流。
- **行动：**
  - **地形捕捉：**测试能否输出二维矩阵形式的高程数据。如果反光严重，立刻在膜表面做标记。
  - **蚂蚁追踪：**实现一个极简的 OpenCV 目标检测（如帧差法或颜色阈值），实时输出蚂蚁的全局中心坐标  $(x, y)$ 。

#### 3. 控制基座改造（降维打击，放弃连续控制）

- **目标：**放弃去搞懂复杂的非线性控制理论，直接“写死”几种状态。
- **行动：**穷举并手动调试出 4 到 5 个**稳定的特征地形**（如：平地、左斜坡、右斜坡、中心高地）。将这几个地形对应的电压矩阵保存为固定的字典映射，如 `Terrain_A`, `Terrain_B`。

### 📌 阶段二：面向 Demo 的“特供版”系统封装（第 4-5 天）

**无需开发 OpenAI Gym 那样的万能框架**，只需要针对我们的 Demo 编写几个“特供”接口，将视觉和控制串联起来形成数据闭环。

#### 1. 核心封装类设计 (`EmbodiedPlatform`)

- `init()`: 初始化双目相机视频流，连接底层电压控制板。
- `set_environment(terrain_id)`: 传入预设的 1-5 号地形编号，底层瞬间切换到对应的固定电压矩阵（实现低频离散切换）。
- `get_agent_state()`: 截取当前帧，返回蚂蚁当前坐标  $(x, y)$ ，以及前 0.5 秒的历史坐标（用于计算蚂蚁当前朝向与速度）。
- `get_local_terrain(x, y, size=N)`: **（核心逻辑）** 不用管全局地形，直接以蚂蚁坐标  $(x, y)$  为中心，从视觉全局高程图中抠出一个  $N \times N$  的局部地形矩阵返回。

## 2. 诱导环境布置

- 架设强光灯作为全局终点（利用趋光性取代食物信息素），确保全局方向  $D_{goal}$  始终明确且稳定。

## 📌 阶段三：数据采集与伪世界模型训练（第 6-8 天）

此时平台已具备一键切换地形和自动记录数据的功能，进入“流水线”作业。

### 1. 高效数据采集（刷数据）

- 流程：**把蚂蚁放上去，开灯 -> 开启数据记录脚本 -> 每隔 5-8 秒随机调用 `set_environment()` 切换一次地形 -> 蚂蚁跑出边界后抓回来重放。
- 存储格式：**记录每一帧的 [局部地形矩阵  $N*N$ ，蚂蚁当前朝向向量，全局光源方向向量] 作为输入  $X$ ；记录 [下一秒蚂蚁的实际位移向量] 作为标签  $Y$ 。

### 2. 极简预测模型训练（跑通即可）

- 策略：**由于时间紧迫，**绝对不要搞复杂的深度强化学习**。
- 实现：**用采集到的几千帧数据，直接训练一个轻量级的 MLP（多层感知机）、随机森林或 SVM 回归模型。
- 逻辑：**模型只需要学到一条简单的物理规律——“如果前面有坡，且光在右边，就向右前方走”。

## 📌 阶段四：Demo 联调与最终答辩呈现（最后 2 天）

这是项目成果的“包装”阶段，重点在于前端可视化的冲击力。

### 1. Demo 软件界面开发

- 背景：**实时显示视觉相机传回的俯视图。
- 图层 1（真实历史）：**在蚂蚁走过的真实路径上绘制绿色的连贯轨迹线。
- 图层 2（地形可视化）：**可以在右下角放一个小窗口，用热力图显示当前蚂蚁周边的“局部高低起伏”。
- 图层 3（高光预测）：**每隔 1 秒，系统调用一次你训练的伪世界模型，在视频里蚂蚁的头部画一个**红色的预测切线箭头**。

### 2. 答辩故事线的逻辑闭环 向评委展示时，按照以下三步引导他们的视线：

- 看平台（稳）：**“看，我们封装了底层复杂的物理限制，实现了极简的 API 调用。”
- 看切换（变）：**“看，地形发生了突变（按键切换），蚂蚁受到了物理阻碍，开始改变路线。”
- 看箭头（准）：**“看，我们的红箭头提前 1 秒预测了蚂蚁在动态地形下的新路线。这证明了我们的平台完美收集到了**隐性物理变化与智能决策的对齐数据**，能够胜任世界模型测试底座的核心任务！”

**总结：**整个流程从“手搓薄膜”开始，到“写死几个固定地形”，再到“局部数据抠图”，最后落脚在“绿线与红箭头的重合度”上。工作量极其收敛，逻辑坚不可摧。